Studio Nx

JS 127 — zoomScrollLeft()

2026-10-14

JS 127 — `zoomScrollLeft()` (마우스 지점 고정 줌)

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/pages/sequencer-arrange.js`
작업	S1-06 타임라인: 열세 번째 함수 (FR-209 가로 줌)
작성	Claude (AI), 2026-10-14, 사용자 검토
브랜치	`feature/phase1/s1-06-timeline`
다음	세로 줌(트랙 높이, FR-209)과 트랙 추가·삭제(FR-207) 함수를 이어서 진행합니다

1. 하는 일

가로 줌으로 **마디 폭이 바뀔 때, 마우스 아래 지점이 화면에서 안 움직이게** 할 스크롤 위치를 돌려줍니다.

> 1. 마우스 아래의 마디 위치를 구합니다: `(스크롤 + 마우스x − 헤드폭) ÷ 옛 마디폭`
> 2. 폭이 바뀐 뒤 같은 화면 x 에 오도록 스크롤을 옮깁니다: `헤드폭 + 마디위치 × 새 마디폭 − 마우스x`

```
확대 전:  |——100——|——100——|     마우스가 마디 1 위
스크롤 0,  마우스 x=300,  헤드 200
확대 후:  |——200——|——200——|     마디 1 이 안 움직이게 스크롤 100
```

스크롤	마우스x	헤드	옛 폭	새 폭	새 스크롤
0	300	200	100	200	100 (확대)
50	200	200	100	200	100 (헤드 끝 지점 고정)
400	500	200	200	100	50 (축소)
123	456	200	150	150	123 (폭 그대로)

2. 코드

```
export function zoomScrollLeft(scrollLeft, anchorX, headWidth, oldBarWidth, newBarWidth) {
  const nums = [scrollLeft, anchorX, headWidth, newBarWidth];
  if (nums.some((n) => typeof n !== 'number' || !isFinite(n))) throw new RangeError('줌 스크롤 인자는 유한한 숫자여야 합니다');
  if (typeof oldBarWidth !== 'number' || !isFinite(oldBarWidth) || oldBarWidth <= 0) throw new RangeError('oldBarWidth 는 0 보다 큰 숫자여야 합니다: ' + oldBarWidth);
  const barAtAnchor = (scrollLeft + anchorX - headWidth) / oldBarWidth;
  return headWidth + barAtAnchor * newBarWidth - anchorX;
}
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용)

```
export const zoomScrollLeft = (scrollLeft, anchorX, headWidth, oldBarWidth, newBarWidth) => {
  const barAtAnchor = (scrollLeft + anchorX - headWidth) / oldBarWidth;
  return headWidth + barAtAnchor * newBarWidth - anchorX;
};
```

최신 문법	실제 코드	뜻
화살표 함수	`function` 선언	같은 동작입니다
인자 검사를 안 씀	`typeof`·`isFinite` 검사	잘못된 값(0 나눗셈 등)을 막으려고 검사를 넣었습니다

3. 왜 이렇게

선택	이유
헤드 폭을 빼고 계산	왼쪽 트랙 이름칸은 줌과 무관하게 고정입니다. 마디가 시작하는 곳부터 재야 마우스 지점이 정확합니다
`oldBarWidth > 0` 검사	0으로 나누면 `Infinity`가 나 스크롤이 망가집니다
결과를 안 자름(음수도 그대로)	이 함수는 좌표 계산만 합니다. 실제로 보이는 범위로 자르는 일은 스크롤 영역(`scrollLeft`)이 합니다
`nums.some`으로 네 값 검사	`isFinite('200')`은 문자열을 숫자로 바꿔 통과시킵니다. `typeof`까지 봐야 잘못된 값이 걸립니다
폭이 같으면 스크롤 그대로	확대·축소가 아니면 화면이 안 움직여야 합니다. 식이 저절로 그렇게 나옵니다

4. 시험 (Node에서 직접 실행, 11개 통과)

확인	결과
확대(0→100) · 헤드 끝 지점 고정(→100) · 축소(→50)	✓
폭 그대로면 스크롤 그대로(123)	✓
헤드 0, 음수 결과도 그대로	✓
`oldBarWidth` 0·음수, `anchorX` `NaN`, 새 폭 문자열 → 오류	✓